Diskrétní matematika
4. cvičení – 22.10.2026

Pravděpodobnost

Na domácí úkol je úloha 6. Termín je 29.10.

Úloha 1. Jaká je pravděpodobnost, že když náhodně přeházím písmena v slově *pravděpodobnost*, dostanu zase *pravděpodobnost*?

Úloha 2. Jaká je pravděpodobnost, že když hodím mincí $2n$-krát, padne mi číslo právě n-krát?

Úloha 3. Markét má doma 6 párů bot. Když se jednoho rána probudila, poslepu náhodně vybrala pět bot. Jaká je pravděpodobnost, že je mezi nimi aspoň jeden pár?

Úloha 4. Předpokládejme, že každý člověk v této třídě se narodil v náhodný den v roku. Jaká je pravděpodobnost, že se nějací dva lidi narodili ve stejný den? Kolik nejméně lidí by muselo být v třídě, aby tato pravděpodobnost byla aspoň 1/2?

Úloha 5. Zuzana má dvě děti. Předpokládáme, že pohlaví každého dítěte je náhodné a že se každé dítě narodilo náhodný den v týdnu.

a. Jaká je pravděpodobnost, že je to jedna holka a jeden kluk?
b. Pokud jedno z dětí je kluk, jaká je pravděpodobnost, že druhé dítě je holka?
c. Pokud jedno z dětí je kluk, který se narodil v úterý, jaká je pravděpodobnost, že druhé dítě je holka?

Úloha 6. Hodíš šesti kostkami. Jaká je pravděpodobnost, že:

a. padne aspoň jedna jednička nebo pětka?
b. padne postupka (teda 123456)?

Diskrétní matematika
4. cvičení – 22.10.2026

Pravděpodobnost

Na domácí úkol je úloha 6. Termín je 29.10.

Úloha 1. Jaká je pravděpodobnost, že když náhodně přeházím písmena v slově pravděpodobnost, dostanu zase pravděpodobnost?

Úloha 2. Jaká je pravděpodobnost, že když hodím mincí 2n-krát, padne mi číslo právě n-krát?

Úloha 3. Markét má doma 6 párů bot. Když se jednoho rána probudila, poslepu náhodně vybrala pět bot. Jaká je pravděpodobnost, že je mezi nimi aspoň jeden pár?

Úloha 4. Předpokládejme, že každý člověk v této třídě se narodil v náhodný den v roku. Jaká je pravděpodobnost, že se nějací dva lidi narodili ve stejný den? Kolik nejméně lidí by muselo být v třídě, aby tato pravděpodobnost byla aspoň 1/2?

Úloha 5. Zuzana má dvě děti. Předpokládáme, že pohlaví každého dítěte je náhodné a že se každé dítě narodilo náhodný den v týdnu.

a. Jaká je pravděpodobnost, že je to jedna holka a jeden kluk?
b. Pokud jedno z dětí je kluk, jaká je pravděpodobnost, že druhé dítě je holka?
c. Pokud jedno z dětí je kluk, který se narodil v úterý, jaká je pravděpodobnost, že druhé dítě je holka?

Úloha 6. Hodíš šesti kostkami. Jaká je pravděpodobnost, že:

a. padne aspoň jedna jednička nebo pětka?
b. padne postupka (teda 123456)?

Úloha 7. V Česku má počas pandemie jedna setina lidí covid. Máme PCR test, který má senzitivitu 99% (teda při testování člověka, co má covid, je pravděpodobnost 99%, že test bude pozitivní), a specificitu taky 99% (teda při testování člověka, co nemá covid, je pravděpodobnost 99%, že test bude negativní).

a. Když otestujeme náhodného člověka a test vyjde pozitivní, jaká je pravděpodobnost, že tento člověk má covid?
b. Když test vyjde negativní, jaká je pravděpodobnost, že ten člověk nemá covid?
c. Co když máme antigénové testy, které mají specificitu 99%, ale senzitivitu jen 50%?

Úloha 8. (Monty Hall Problem) Ve finále jisté televizní soutěže je za dvěma dveřmi koza a za třetími auto, přičemž soutěžící chce auto. Postaví se teda k jedněm dveřím, načež moderátor otevře jedny dveře, za kterými je koza – jiné než ty, ke kterým se soutěžící postavil – a pak dá soutěžícímu možnost ještě svou volbu dveří změnit. Vyplatí se soutěžícímu volbu změnit?

Úloha 9. 🌶️ Vítek je velký gurmán a vlastní pytel, ve kterém je 123 karamelek a 321 hašlerek. Aby si své bonbóny pořádně vychutnal, rozhodl se, že je bude konzumovat specifickým způsobem. Když se ráno probudí, začne z pytle náhodně vytahovat jeden bonbón za druhým. První bonbón rozbalí a sní – každý další bonbón vždy rozbalí, a pokud je tento stejného typu jako všechny předchozí, rovněž jej sní. Pokud je jiného typu, vrátí jej zpět do pytle, aby si pro tento den nezkazil chuť. Tím Vítkův ranní rituál končí. Uvedeným způsobem konzumuje Vítek bonbóny každý den až do chvíle, kdy už v pytli žádný nezbyde. Jaká je pravděpodobnost, že posledním snědeným bonbónem bude karamelka?

Zdroj

Danil Koževnikov, Vašek Rozhoň: *Pravděpodobnost*, PraSe seriál

Úloha 7. V Česku má počas pandemie jedna setina lidí covid. Máme PCR test, který má senzitivitu 99% (teda při testování člověka, co má covid, je pravděpodobnost 99%, že test bude pozitivní), a specificitu taky 99% (teda při testování člověka, co nemá covid, je pravděpodobnost 99%, že test bude negativní).

a. Když otestujeme náhodného člověka a test vyjde pozitivní, jaká je pravděpodobnost, že tento člověk má covid?
b. Když test vyjde negativní, jaká je pravděpodobnost, že ten člověk nemá covid?
c. Co když máme antigénové testy, které mají specificitu 99%, ale senzitivitu jen 50%?

Úloha 8. (Monty Hall Problem) Ve finále jisté televizní soutěže je za dvěma dveřmi koza a za třetími auto, přičemž soutěžící chce auto. Postaví se teda k jedněm dveřím, načež moderátor otevře jedny dveře, za kterými je koza – jiné než ty, ke kterým se soutěžící postavil – a pak dá soutěžícímu možnost ještě svou volbu dveří změnit. Vyplatí se soutěžícímu volbu změnit?

Úloha 9. 🌶️ Vítek je velký gurmán a vlastní pytel, ve kterém je 123 karamelek a 321 hašlerek. Aby si své bonbóny pořádně vychutnal, rozhodl se, že je bude konzumovat specifickým způsobem. Když se ráno probudí, začne z pytle náhodně vytahovat jeden bonbón za druhým. První bonbón rozbalí a sní – každý další bonbón vždy rozbalí, a pokud je tento stejného typu jako všechny předchozí, rovněž jej sní. Pokud je jiného typu, vrátí jej zpět do pytle, aby si pro tento den nezkazil chuť. Tím Vítkův ranní rituál končí. Uvedeným způsobem konzumuje Vítek bonbóny každý den až do chvíle, kdy už v pytli žádný nezbyde. Jaká je pravděpodobnost, že posledním snědeným bonbónem bude karamelka?

Zdroj

Danil Koževnikov, Vašek Rozhoň: *Pravděpodobnost*, PraSe seriál